

A-I Základní informace o žádosti			
Název vysoké školy	Univerzita Palackého v Olomouci		
Název součásti vysoké školy	Přírodovědecká fakulta		
Název spolupracující instituce dle § 81 nebo § 95 odst. 4. ZVŠ			
Název studijního programu	Počítačová chemie		
Typ žádosti	Schválení studijního programu		
Schvalující orgán	Pedagogická komise	Dne	16.09.2025
Schvalující orgán	Akademický senát	Dne	05.11.2025
Schvalující orgán	Vědecká rada	Dne	
Schvalující orgán	Rada pro vnitřní hodnocení	Dne	
Odkaz na elektronickou podobu žádosti			
UPShare: portal.upol.cz			
Odkaz na studijní opory pro kombinovanou/distanční formu studia			
–			
Odkaz na příklady smluv o zajištění odborné praxe			
–			
Odkazy na relevantní vnitřní předpisy			
UPShare: portal.upol.cz			
Odkaz na poslední zprávu o vnitřním hodnocení vysoké školy			
https://strategie.upol.cz/strategicke-dokumenty/zpravy-o-hodnoceni-kvality/			
ISCED F a stručné zdůvodnění			
0531 – vzhledem k převládající oblasti vzdělávání			

B-I Charakteristika studijního programu			
Název studijního programu		Počítačová chemie	
Typ studijního programu		Bakalářský	
Profil studijního programu		Akademický	
Forma studia		Prezenční	
Standardní doba studia		3 roky	
Jazyk studia		český	
Udělovaný titul		Bc.	
Rigorózní řízení	Ne	Udělovaný akademický titul	–
Garant studijního programu		Zgarbová Marie Mgr. Ph.D.	
Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání			Ne
Zaměření na přípravu odborníků z oblasti bezpečnosti České republiky			Ne
Uznávací orgán		–	
Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %			
Chemie (90 %), Informatika (10 %)			
Cíle studia studijního programu			
Počítačová chemie je moderní interdisciplinární oblast na pomezí chemie, fyziky a informatiky, která využívá výpočetní a teoretické přístupy ke studiu struktury, vlastností, dynamiky a reaktivity molekul a materiálů. Studijní program je zaměřen na propojení chemických základů s praktickými dovednostmi v oblasti programování a počítačového modelování s cílem připravit absolventy na řešení komplexních úloh ve vědeckém i průmyslovém prostředí. Program poskytuje studentům znalosti chemických disciplín doplněné o základy chemické informatiky, molekulového modelování, kvantové chemie, analýzy dat a moderních výpočetních metod. Důraz je kladen na praktickou práci se specializovaným softwarem, interpretaci výsledků výpočetních experimentů a rozvoj schopnosti samostatně řešit odborné problémy.			
Profil absolventa studijního programu			
Absolvent studijního programu disponuje znalostmi chemického základu zahrnujícími především fyzikální chemii a dále anorganickou, organickou, analytickou chemii a biochemii. Současně získá znalosti základních principů kvantové chemie, molekulové mechaniky, molekulové dynamiky a aplikace metod strojového učení a umělé inteligence (ML/AI) na chemická data. Vedle těchto znalostí si osvojí dovednost programovat v jazyce Python, který je široce využíván v chemických a biofyzikálních aplikacích, zejména v oblasti molekulového modelování, analýzy dat a automatizace výpočetních postupů. V praktických předmětech získá absolvent zkušenosti se základními laboratorními technikami a bezpečnostními postupy v laboratoři. Významná část praktických předmětů je zaměřena na práci se specializovaným softwarem pro molekulové modelování, kvantově chemické výpočty, simulaci dynamiky molekul, dávkové zpracování experimentálních a teoretických dat a programování v jazyce Python. Absolvent tak bude schopen zpracovávat, analyzovat a vizualizovat molekulární data a interpretovat výsledky výpočetních simulací. Současně se bude orientovat v práci s moderními výpočetními nástroji, databázovými systémy a vybranými metodami strojového učení a umělé inteligence aplikovanými v chemii. Kromě odborných znalostí získá absolvent i obecné způsobilosti zahrnující schopnost samostatného řešení odborných problémů, práci s odbornou literaturou, kritickou analýzu výsledků a efektivní prezentaci závěrů v českém i anglickém jazyce. Tyto kompetence jej připraví na uplatnění ve vědeckém výzkumu, průmyslovém vývoji, farmaceutickém a biotechnologickém sektoru i v oblasti informačních technologií souvisejících s vědeckým výzkumem.			
Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce			
Absolvent bakalářského studijního programu Počítačová chemie se uplatní jako vysokoškolsky vzdělaný odborník v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zejména tam, kde se propojují chemické a počítačové dovednosti. Díky kombinaci chemického základu, znalostí programování a orientace ve výpočetních metodách je schopen efektivně působit v týmech zaměřených na vývoj nových léčiv (tzv. drug design), modelování molekul, simulaci chemických reakcí,			

vlastností materiálů nebo analýzu chemických dat. Díky svým znalostem molekulového modelování, kvantově chemických a molekulárně mechanických přístupů a schopnosti zpracovávat chemická data je připraven přispívat k řešení komplexních problémů v chemii i souvisejících oborech.

Absolvent se může uplatnit v akademických a výzkumných institucích, ve farmaceutických a biotechnologických firmách, ve společnostech vyvíjejících softwarové nástroje pro výpočetní chemii, i v chemickém a materiálovém průmyslu. Díky orientaci v oblasti datové analýzy a chemické informatiky může rovněž působit jako datový analytik nebo specialista na vědecká data v institucích zabývajících se výzkumem či aplikovaným vývojem (např. zpracování dat ve firmách).

Zároveň je vybaven dostatečnou teoretickou a základní praktickou přípravou k pokračování ve studiu v navazujících magisterských programech v oblasti chemie, především pro fyzikální chemii a dále v oblastech chemické informatiky, bioinformatiky, či materiálového výzkumu.

Studijní program Počítačová chemie není zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů jsou v souladu s vnitřní normou R-B-17/07 Standardy pro institucionální akreditaci a standardy studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Kreditový systém: ECTS.

Podmínky k přijetí ke studiu

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou schvalovány na úrovni fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách pro vyhlášení přijímacího řízení na daný akademický rok.

Předpokládaný počet uchazečů zapsaných ve studijním programu

20

Návaznost na další typy studijních programů

Navrhovaný studijní program je nový, není provázán s žádným stávajícím studijním programem na PřF UP. Bude vyučován zejména pracovníky katedry fyzikální chemie. Chemický základ studenti získají díky základním přednáškám oboru chemie a informatický základ katedrou informatiky, čímž propojuje dva odlišné obory vzdělávání a výrazně se odlišuje od aktuální nabídky studijních programů fakulty. Svým zaměřením je studijní program vhodný zejména jako příprava pro další studium v programech fyzikální chemie a dalších příbuzných programů jako jsou nanomateriálová chemie či bioinformatika.

B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy)

Označení studijního plánu		Počítačová chemie				
Povinné předměty						
Název předmětu	Rozsah	Způsob ověření	Počet kred.	Vyučující	dop. roč./sem.	Profil. základ
Základy anorganické chemie 1	26p	Zk	3	Štarha Pavel doc. Mgr., Ph.D. (100%)	1/ZS	ZT
Bezpečnostní předpisy v chemii	13s	Zp	2	Bazgier Václav Ing. Mgr., Ph.D. (10%) Otyepková Eva RNDr., Ph.D. (90%)	1/ZS	ZT
Laboratorní technika	65c	Zp	4	Panáček Aleš doc. RNDr., Ph.D. (100%) Pocklanová Radka Ing. Mgr., Ph.D. (100%) Studenti DSP (100%)	1/ZS	ZT
Seminář z matematiky	26s	Zp	2	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (100%)	1/ZS	ZT
Struktura atomů a molekul	26p	Zk	3	Bazgier Václav Ing. Mgr., Ph.D. (100%) Berka Karel prof. RNDr., Ph.D. (100%)	1/ZS	PZ
Fyzika pro biochemiky	39p	Zk	3	Richterek Lukáš Mgr., Ph.D. (100%) Kubala Martin prof. RNDr., Ph.D. (100%)	1/ZS	ZT
Úvod do diskrétních struktur	39p+26c	Zp,Zk	6	Bělohávek Radim Prof. RNDr., Ph.D., DSc. (100%) Kolařík Miroslav doc. RNDr., Ph.D. (100%)	1/ZS	ZT
Chemický seminář 1	26s	Zp	2	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (100%) Matěj Adam Mgr., Ph.D. (100%) Suchánková Lucie Mgr., Ph.D. (100%) Studenti DSP (100%)	1/ZS	ZT
Základy anorganické chemie 2	13p+13s	Zp,Zk	3	Štarha Pavel doc. Mgr., Ph.D. (100%)	1/LS	ZT
Fyzikální chemie 1	26p+13s	Zp,Zk	3	Berka Karel prof. RNDr., Ph.D. (100%)	1/LS	PZ
Základy organické chemie	26p+13s	Zp,Zk	4	Stýskala Jakub doc. RNDr., Ph.D. (100%)	1/LS	ZT
Chemická struktura	39p	Zk	4	Jurečka Petr Doc. RNDr., Ph.D. (100%)	1/LS	PZ
Seminář z organické chemie	26s	Zp	2	Stýskala Jakub doc. RNDr., Ph.D. (100%)	1/LS	ZT
CHD Chemické databáze	13p+13c	Zp,Zk	4	Bazgier Václav Ing. Mgr., Ph.D. (80%) Stadlbauer Petr Mgr., Ph.D. (20%)	1/LS	PZ

Chemický seminář 2	26s	Zp	2	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (100%) Matěj Adam Mgr., Ph.D. (100%) Pocklanová Radka Ing. Mgr., Ph.D. (100%) Suchánková Lucie Mgr., Ph.D. (100%) Studenti DSP (100%)	1/LS	ZT
Algoritmizace	39p+26c	Zp,Zk	6	Bartl Eduard doc. RNDr., Ph.D. (100%)	2/ZS	ZT
Základy programování pro IT 1	39s	Zp	4	Juračka Jakub Mgr. (100%) Trnečka Martin doc. RNDr., Ph.D. (100%) Laštovička Jan Mgr., Ph.D. (100%) Zacpal Jiří Mgr., Ph.D. (100%)	2/ZS	PZ
MOM1 Molekulové modelování 1	26p+13c	Zk	4	Jurečka Petr Doc. RNDr., Ph.D. (80%) Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (20%)	2/ZS	PZ
Analytická chemie 1	26p	Ko	2	Lemr Karel prof. RNDr., Ph.D. (90%) Papoušková Lucie Mgr., Ph.D. (10%)	2/ZS	ZT
Bezpečnostní předpisy v chemii 1	13s	Zp	0	Bazgier Václav Ing. Mgr., Ph.D. (10%) Otyepková Eva RNDr., Ph.D. (90%)	2/ZS	ZT
Fyzikální chemie 2	26p+13s	Zp,Zk	3	Kvítek Libor prof. RNDr., CSc. (100%)	2/ZS	PZ
Základy zpracování experimentálních dat	13p+26c	Ko	3	Berka Karel prof. RNDr., Ph.D. (20%) Matveieva Mariia Mgr., Ph.D. (80%)	2/ZS	ZT
Základy fyzikálně chemických metod	26p	Zk	3	Otyepková Eva RNDr., Ph.D. (100%)	2/ZS	ZT
Základy programování pro IT 2	39s	Zp	4	Laštovička Jan Mgr., Ph.D. (100%) Trnečka Martin doc. RNDr., Ph.D. (100%) Zacpal Jiří Mgr., Ph.D. (100%) Studenti DSP (100%)	2/LS	ZT
MOM2 Molekulové modelování 2	26p+13c	Zp,Zk	4	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (80%) Jurečka Petr Doc. RNDr., Ph.D. (20%)	2/LS	PZ
Základy vybraných exper.chem.metod	78c	Zp	6	Kvítek Libor prof. RNDr., CSc. (20%) Otyepková Eva RNDr., Ph.D. (80%) Studenti DSP (100%)	2/LS	ZT
Analytická chemie 2	26p+26s	Zp,Zk	4	Lemr Karel prof. RNDr., Ph.D. (75%) Papoušková Lucie Mgr., Ph.D. (5%) Skopalová Jana doc. RNDr., Ph.D. (20%)	2/LS	ZT
CHIN Chemická informatika	26p	Zk	3	Bazgier Václav Ing. Mgr., Ph.D. (100%)	2/LS	PZ
BOSP1 Oborový seminář 1	13s	Zp	2	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (50%) Matěj Adam Mgr., Ph.D. (50%)	2/LS	PZ

Základy biochemie	52p	Zk	4	Luhová Lenka Doc. RNDr., Ph.D. (100%) Šebela Marek prof. Mgr., Dr. (100%)	3/ZS	ZT
Drug design - racionální návrh léčiv	13p+13s	Zp,Zk	3	Berka Karel prof. RNDr., Ph.D. (70%) Polishchuk Pavlo Ph.D., M.Sc. (30%)	3/ZS	PZ
MCHR Modelování chemických reakcí	26p+13c	Zp,Zk	4	Matěj Adam Mgr., Ph.D. (80%) Navrátil Jan Mgr. (20%)	3/ZS	PZ
BOSP2 Oborový seminář 2	13s	Zp	2	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (50%) Matěj Adam Mgr., Ph.D. (50%)	3/ZS	PZ
Introduction to Physical Chemistry	13p	Ko	3	Panáček Aleš doc. RNDr., Ph.D. (100%) Soukupová Jana RNDr., Ph.D. (100%)	3/ZS	ZT
BP1 Bakalářská práce 1	78c	Zp	6	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (100%)	3/ZS	PZ
Bezpečnostní předpisy v chemii 2	13s	Zp	0	Otyepková Eva RNDr., Ph.D. (90%) Bazgier Václav Ing. Mgr., Ph.D. (10%)	3/ZS	ZT
SUCH Úvod do strojového učení v chemii	13p+13c	Zp,Zk	4	Matveieva Mariia Mgr., Ph.D. (100%) Polishchuk Pavlo Ph.D., M.Sc. (100%)	3/LS	PZ
BOSP3 Oborový seminář 3	13s	Zp	2	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (25%) Berka Karel prof. RNDr., Ph.D. (25%) Jurečka Petr Doc. RNDr., Ph.D. (25%) Matěj Adam Mgr., Ph.D. (25%)	3/LS	PZ
BP2 Bakalářská práce 2	117c	Zp	8	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (100%)	3/LS	PZ
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů						
získání všech 131 kreditů						

Povinně volitelné předměty 1						
Název předmětu	Rozsah	Způsob ověření	Počet kred.	Vyučující	dop. roč./sem.	Profil. základ
Právní minimum vysokoškoláka	26p	Ko	2	Berka Karel prof. RNDr., Ph.D. (20%) Cimbota Tomáš Mgr. (80%)	1/LS	-
Chemický software	26c	Ko	3	Zgarbová Marie Mgr., Ph.D. (100%) Studenti DSP (100%)	1/LS	-
Matematika 2L	26p+26c	Zp	4	Bebčáková Iveta Mgr., Ph.D. (100%)	1/LS	-
Stereochemie	26p+13s	Zp,Zk	4	Hlaváč Jan prof. RNDr., Ph.D. (100%)	2/ZS	-

Povinně volitelné předměty - Informatika						
Název předmětu	Rozsah	Způsob ověření	Počet kred.	Vyučující	dop. roč./sem.	Profil. základ
Programování pro chemiky	13p+13c	Zp	2	Bazgier Václav Ing. Mgr., Ph.D. (100%)	1/ZS	-
Jazyk Python	26s	Zp	3	Balun Jiří Mgr., Ph.D. (100%) Trnečka Martin doc. RNDr., Ph.D. (100%) Juračka Jakub Mgr. (100%) Studenti DSP (100%)	1/LS	-
Jazyk Java 1	26s	Zp	3	Trnečka Martin doc. RNDr., Ph.D. (100%) Krajča Petr Mgr., Ph.D. (100%) Studenti DSP (100%)	3/ZS	-
Jazyk C++	26s	Zp	3	Večerka Arnošt RNDr. (100%)	3/LS	-
Webové technologie	26p+26c	Zp,Zk	5	Trnečka Martin doc. RNDr., Ph.D. (100%)	3/LS	-
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů						
minimálně 8 kreditů z tohoto bloku						

Povinně volitelné předměty 2 - laboratoře						
Název předmětu	Rozsah	Způsob ověření	Počet kred.	Vyučující	dop. roč./sem.	Profil. základ
Cvičení z anorganické chemie	78c	Zp	5	Antal Peter Mgr., Ph.D. (100%) Bárta Ondřej Mgr., Ph.D. (100%) Drahoš Bohuslav doc. RNDr., Ph.D. (100%) Herchel Radovan prof. Ing., Ph.D. (100%) Kopel Pavel prof. RNDr., Ph.D. (100%) Kotrlé Kamil Mgr., Ph.D. (100%) Nemec Ivan doc. Ing., Ph.D. (100%) Petrželová Kamila Mgr., Ph.D. (100%) Kříkavová Radka Mgr., PhD. (100%) Studenti DSP (100%)	1/LS	-
Cvičení z analytické chemie	78c	Zp	5	Bednář Petr prof. RNDr., Ph.D. (100%) Kučera Lukáš doc. RNDr., Ph.D. (100%) Kučerová Pavla RNDr., Ph.D. (100%) Papoušková Barbora RNDr., Ph.D. (100%) Papoušková Lucie Mgr., Ph.D. (100%) Pluháček Tomáš RNDr., Ph.D. (100%) Skopalová Jana doc. RNDr., Ph.D. (100%) Tomšíčková Veronika Mgr., Ph.D. (100%) Studenti DSP (100%)	2/LS	-

Cvičení z organické chemie	39c	Zp	3	Stýskala Jakub doc. RNDr., Ph.D. (100%)	2/ZS i LS	-
Laboratorní cvičení z biochemie	78c	Zp	5	Sekaninová Jana Mgr., Ph.D. (100%) Bednářová Martina Mgr., Ph.D. (100%) Jahnová Jana Mgr. (100%) Jedelská Tereza Mgr., Ph.D. (100%) Jemelková Jana Mgr., Ph.D. (100%) Miková Eva Mgr., Ph.D. (100%) Slivková Jana Mgr. (100%) Strádalová Zuzana Mgr. (100%) Studenti DSP (100%)	3/LS	-

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů

minimálně 3 kredity z tohoto bloku (výběr podle volitelného předmětu SZZ)

Povinně volitelné předměty 3 - AJ

Název předmětu	Rozsah	Způsob ověření	Počet kred.	Vyučující	dop. roč./sem.	Profil. základ
Angličtina pro chemiky	39c	Zk	3	lektoři Kabinetu cizích jazyků (100%)	1/ZS i LS	-
Obecná angličtina pro stř. pokročilé 1	26c	Zp	1	lektoři Kabinetu cizích jazyků (100%)	2/ZS	-
Obecná angličtina pro stř. pokročilé 2	26c	Zp,Zk	3	lektoři Kabinetu cizích jazyků (100%)	2/LS	-
Anglická konverzace pro přírodovědce 1	26c	Zk	2	lektoři Kabinetu cizích jazyků (100%)	2/ZS i LS	-
Akademická angličtina pro přírodovědce 1	26c	Zk	2	lektoři Kabinetu cizích jazyků (100%)	2/ZS i LS	-
Academic Writing 1	26c	Zp,Zk	4	lektoři Kabinetu cizích jazyků (100%)	3/ZS	-

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů

minimálně 5 kreditů z tohoto bloku

Ostatní

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ se skládá z obhajoby závěrečné práce, dvou povinných zkoušek (Obecná a fyzikální chemie a Počítačová chemie) a jedné povinně volitelné zkoušky, kterou si student zvolí z předmětů Anorganická chemie, Analytická chemie, Organická chemie a Biochemie.

Tématické okruhy SZZ Obecná a fyzikální chemie navazují především na obsah předmětů KFC/SAM, KFC/FC1, KFC/FC2

Tématické okruhy:

Stavba atomů, elektronový obal, atomové orbitály, jejich symetrie a energie, valenční elektrony, periodické vlastnosti atomů (velikost, IE, EA, elektronegativita), atomová spektra.

Chemická vazba; molekulový orbital, kovalentní vazba, polarita molekul, elektronové vzorce, VSEPR, teorie hybridizace.

Interakce hmoty a záření. Index lomu a refraktometrie. Optická aktivita a polarimetrie. Atomová emisní a absorpční spektroskopie. Molekulové spektroskopie - elektronová spektra (UV/VIS), fluorescence, infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie, NMR, EPR.

Skupenské stavy. Ideální a reálné plyny a jejich stavové chování. Zkapalňování plynů. Stavové chování kapalin. Tlak

páry nad kapalinou. Povrchové napětí. Viskozita. Krystalová struktura pevných látek. Rovnovážná termodynamika. Teplo, tepelné kapacity. Obecný pojem práce. Vnitřní energie. Vratný a nevratný děj. Tepelné kapacity. Enthalpie. Termochemické zákony. Tepelné stroje. Entropie a její závislost na tlaku a teplotě. Helmholtzova a Gibbsova energie. Termodynamická rovnováha. III. Věta termodynamiky. Rovnovážné stavy Chemický potenciál a podmínky fázové rovnováhy. Fázový zákon. Jednosložkové soustavy. Dvousložkové soustavy. Destilace. Třísložkové soustavy. Adsorpce - adsorpční isotermy. Adsorpce na pevné nosiče. Adsorpce do povrchu roztoků. Chemická rovnováha. Gibbsova energie a podmínky chemické rovnováhy. Reakční izoterma. Rovnovážná konstanta a její závislost na p, T. Elektrochemie roztoků elektrolytů. Silné a slabé elektrolyty, disociační konstanta a její měření. Aktivita iontů v roztocích. Teorie kyselin a zásad. Autoprotolýza rozpouštědel. Definice pH a jeho měření. pH roztoků elektrolytů. Součin rozpustnosti. Galvanické články. Elektrochemický potenciál. Termodynamika elektrochemického článku. Nernstova rovnice. Elektrody 1. druhu, 2. druhu a elektrody oxidačně-redukční. Iontově selektivní elektrody. Elektrolýza a chemické zdroje proudu. Chemická kinetika. Rychlost chemických reakcí. Rychlostní konstanta a řady reakcí. Izolované reakce celistvých řádů, poločas reakce. Určování řádu reakce. Simultánní reakce - základní schémata včetně řetězové reakce. Závislost rychlosti reakce na teplotě - Arrheniova rovnice. Přechodový stav, aktivační energie. Srážková teorie. Teorie aktivovaného komplexu. Základní představy o homogenní, heterogenní a enzymatické katalýze. Koloidní soustavy. Základní charakteristiky koloidů, typologie. Molekulárně kinetické, optické a elektrické vlastnosti koloidních soustav. Příprava koloidních soustav.

Tématické okruhy SZZ Počítačová chemie navazují především na obsah předmětů KFC/MOM1, KFC/MOM2, KFC/CHD, KFC/CHIN, KFC/SUCH, KFC/MCHR

Tématické okruhy:

Základy kvantové mechaniky (vlnová funkce, operátory), Schrödingerova rovnice, povrch potenciální energie, Bornova–Oppenheimerova aproximace

Základní metody kvantové mechaniky: HF metoda, post-HF metody, MP2, CI, DFT

Mezimolekulové interakce

Molekulová mechanika, empirické potenciály

Molekulová dynamika

Základy strojového učení

Studium chemických reakcí - reakční koordináty, tranzitní stav, metody výpočtu Gibbsovy volné energie reakce

Chemické databáze

Chemoinformatika - digitální formáty dat, topologie molekul, molekulové deskriptory, QSAR

Tématické okruhy SZZ Anorganická chemie navazují především na obsah předmětů AFC/ZAG1, AFC/ZAG2

Tématické okruhy:

Vazba v pevných látkách; vlastnosti látek s převažující iontovou, kovalentní a kovovou vazbou, stavba krystalů, základní strukturální typy.

Koordináční sloučeniny; způsob vazby ligandů, koordinační polyedry, izomerie, teorie krystalového pole, magnetické a optické vlastnosti koordinačních sloučenin.

Vodík a kyslík; vazebné možnosti, voda, vodíkové můstky, ionty ve vodných roztocích, síla protonových kyselin, hydroxidy, klasifikace oxidů, peroxidy.

Halogeny; vazebné možnosti, vlastnosti prvků, jejich příprava a výroba, halogenvodíky, halogenidy, interhalogeny, oxidy

Nekovy 2. periody; důvody jedinečného chování B, C, N (O, F), vazebné možnosti, struktura prvků, homokatenace, výroba a vlastnosti technicky důležitých sloučenin B, C a N.

Srovnávací chemie těžších nekovů 14. - 16. skupiny; technicky významné sloučeniny Si, P, S.

Srovnávací chemie nepřechodných kovů; elektronová konfigurace, trendy chemického chování, výskyt a výroba významných nepřechodných kovů, příprava a vlastnosti důležitých sloučenin.

Základy anorganických průmyslových výrob.

Tématické okruhy SZZ Organická chemie navazují především na obsah předmětů OCH/ZOCH, OCH/SOCHA

Tématické okruhy:

Vztah mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou organických sloučenin. Vazebné faktory. Sterické faktory. Isomerie.

Adice - klasifikace, mechanismy.

Eliminace - klasifikace, mechanismy.

Substituce - klasifikace, mechanismy.

Alkany - příprava, vlastnosti, reaktivita.

Alkeny, alkyny - příprava, vlastnosti, reaktivita.

Aromatické uhlovodíky - příprava, vlastnosti, reaktivita.

Halogenderiváty - příprava, vlastnosti, reaktivita.

Alkoholy - příprava, vlastnosti, reaktivita.

Fenoly - příprava, vlastnosti, reaktivita.

Etery - příprava, vlastnosti, reaktivita.

Aldehydy a ketony - příprava, vlastnosti, reaktivita.
Aminy a nitrosloucheniny - příprava, vlastnosti, reaktivita.
Karboxylové kyseliny - příprava, vlastnosti, reaktivita.
Funkční deriváty karboxylových kyselin - příprava, vlastnosti, reaktivita.
Substituční deriváty karboxylových kyselin - příprava, vlastnosti, reaktivita.
Sacharidy - příprava, vlastnosti, reaktivita.
Základní pětičlenné heterocykly - příprava, vlastnosti, reaktivita.
Základní šestičlenné heterocykly - příprava, vlastnosti, reaktivita.

Tématické okruhy SZZ Analytická chemie navazují především na obsah předmětů ACH/AC1, ACH/AC2

Tématické okruhy:

Analytická měření, odběr a úprava vzorků.
Základy zpracování analytických výsledků.
Protolytické, komplexotvorné, srážecí, oxidačně redukční reakce a rovnováhy.
Základy fázových rovnováh.
Kvalitativní analýza anorganických látek.
Metody analytické aplikace gravimetrických a volumetrických metod, způsoby indikace bodu ekvivalence.
Základy analýzy organických látek (fyzikálně chemické vlastnosti, základy elementární analýzy a důkazu a stanovení fukčních skupin).
Instrumentální metody.
Metody atomové a molekulové spektrometrie, metody emisní a absorpční.
Elektroanalytické metody, klasifikace, elektrody.
Separační metody. Extrakce, ionexy, chromatografické a elektroforetické metody.
Aplikace instrumentálních metod při analýze vzorku.

Tématické okruhy SZZ Biochemie navazují především na obsah předmětu KBC/BCH

Obsah:

Molekuly a život. Význam a místo biochemie mezi přírodními vědami. Vývojové etapy biochemie. Vztah biochemie k ostatním chemickým oborům a k fyziologii. Aminokyseliny a peptidy. Názvosloví peptidů. Sekvencování peptidů a problematika peptidových syntéz. Přírodní peptidy: hormony, antibiotika, jedy a toxiny. Proteiny. Periodické sekundární struktury proteinů: alfa-helix a skládaný list. Terciární a kvartérní struktury proteinů. Allostérie. Metody stanovení Mr proteinů. Metody stanovení celkových proteinů. Enzymy. Třídění a názvosloví enzymů. Specifita a vztah k reakční rovnováze a aktivační energii reakcí. Podmínky enzymové aktivity (pH, teplota, koncentrace solí). Enzymová kinetika. Rovnice Michaelise a Mentenové, význam K_m , jednotky a metody stanovení enzymové aktivity. Warburgův optický test. Aktivace enzymů. Reversibilní a ireversibilní inhibice. Typy reversibilních inhibic. Allostेरické enzymy. Mechanismus působení enzymů. Aktivní místo enzymu. Zymogeny. Koenzymy, kofaktory, kosubstráty a prosthetické skupiny. Koenzymy oxidoreduktas (nikotinamidové, flavinové, kys. lipoová a další). Koenzymy transferas (TPP, biotin, koenzym A). Funkce a úloha pyridoxal-5-fosfátu. Úloha vitaminů v souvislosti s koenzymy. Metabolismus. Změny volné energie. Průběh termodynamicky nevýhodných reakcí. ATP a další makroergické fosfáty. Strukturní základ vysokého potenciálu ATP pro přenos skupin. Glykolýza a alkoholové kvašení. Přeměny pyruvátu. Pyruvátdehydrogenasový komplex. Citrátový cyklus. Glyoxylátový cyklus. Oxidativní fosforylace - dýchací řetězec. Rozpojovače a inhibitory oxidativní fosforylace. Vysvětlení mechanismu tvorby ATP. Pentosafosfátový cyklus, regulace hladiny pentos a hexos. Tvorba NADPH. Metabolismus disacharidů a glykogenu. Glukoneogeneze, regulace hladiny sacharidů. Úloha insulinu a glukagonu. Lipidy. Membrány a membránový transport. Metabolismus tuků, mastných kyselin. Úloha karnitinu při vstupu mastných kyselin do matrix mitochondrie, odbourávání nasycených, nenasycených a větvených mastných kyselin. Metabolismus ketolátů a jejich význam. Biosyntéza mastných kyselin. Biosyntéza tuků a cholesterolu. Žlučové kyseliny a steroidní hormony. Odbourávání a biosyntéza aminokyselin. Močovinový cyklus. Aminokyseliny glukó - a ketogenní. Hormonální regulace metabolických dějů. Fotosyntéza. C3 a C4 rostliny. Fotorespirace. Calvin - Bensonův cyklus. Složky nukleových kyselin. Biosyntéza a odbourávání pyrimidinových a purinových nukleotidů. Struktura a funkce DNA a RNA. Semikonzervativní replikace DNA. Genetický kód. Funkce tRNA, mRNA a ribosomů. Prokaryotní a eukaryotní syntéza proteinů. Inhibitory biosyntézy proteinů. Kontrola genové exprese. Represe katabolitem, atenuace - zeslabení a riboswitches - změna struktury mRNA. Nástin genové regulace u eukaryot Integrace a regulace savčího energetického metabolismu.

Další studijní povinnosti

Návrh témat závěrečných prací a témata obhájených prací/témata obhájených prací a přístup k obhájeným závěrečným pracím

Studium reakčních mechanismů v heterogenní katalýze pomocí výpočetní chemie
Počítačové modelování nekovalentních interakcí v biomolekulách
Vytvoření databáze strukturních parametrů guaninových kvadruplexů
Data mining chemických databází

AI v drug designu: Vývoj selektivních modulátorů opioidních receptorů
Návrh témat rigorózních prací/témata obhájených prací a přístup k obhájeným rigorózním pracím
–
Součásti SRZ a jejich obsah
–

b. Sublimace kofeinu z černého čaje 5. Destilace a. Destilace s vodní parou silic z koření 6. Rozpustnost a. Stanovení závislosti rozpustnosti na teplotě 7. Titrace a. Volumetrické stanovení obsahu kyseliny benzoové 8. Sušení a. Odstranění krystalové vody z $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ b. Odstranění koordinačně vázané vody z $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 9. Práce s plyny a. Příprava CO_2 b. Příprava a jímání H_2 10. Hustota a. Stanovení hmotnostní koncentrace H_2SO_4 měřením její hustoty b. Stanovení hustoty zinku a cínu	
Výsledky učení	
Ve cvičení z laboratorní techniky získají studenti manuální dovednosti nezbytné pro práci v chemické laboratoři.	
Metody výuky	
Laborování	
Studijní literatura a studijní pomůcky - povinné	
Suchomel, P., Otyepka, M. Laboratorní technika. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3798-9 R. Herchel, A. Klanicová, Z. Šindelář, Z. Trávníček. Laboratorní technika, Olomouc, VUP 2023	
Studijní literatura a studijní pomůcky - doporučené	
Dle dalšího doporučení vyučujícího	
Informace ke kombinované nebo distanční formě	
Rozsah konzultací (soustředění)	
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím	

- Bartoš M., Šrámková J., Staněk V. Analytická chemie. Pardubice: Univerzita, 2011.
- Bartoš, M., Šrámková, J., Staněk, V., Renger, F., Kalous, J. Analytická chemie I. Pardubice: Univerzita, 2004.
- Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P., Plzák Z. Základní analytická chemie. Praha: Karolinum, 2002.
- Dostál V., Šimek J. Důkaz některých anorganických iontů analytickými reakcemi. Olomouc: UP, 2000.
- Stránský Z., Šingliar M., Zelinka J., Staňková O., Barek J., Berka A. Analýza organických sloučenin. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím